

INFORME TÉCNICO

Script de Inserción de Datos — Módulo 8 Inteligencia de Negocio y Reportes

Sergio Augusto Garcia Murcia

Sistema de Gestión Pecuaria

Fecha: 16/5/2026

1. Introducción

El presente informe documenta el script de inserción de datos semilla para el Módulo 8 del Sistema de Gestión Pecuaria, correspondiente a la capa de visualización, reportería y retroalimentación. Este módulo consolida información de todos los módulos operativos (M2-M7) y la presenta al usuario a través de dashboards en tiempo real, KPIs con semáforos, reportes financieros y regulatorios, historial clínico predictivo y un log de acciones críticas del sistema.

2. Precondiciones de Ejecución

#	Script previo	Verificación
1	script_insercion_m1_v2,0.sql	modulo1.usuarios con ids 1 y 2
2	script_insercion_m6.sql	modulo6.periodos_contables con ids 3 y 4
3	script_insercion_m9_v2,0.sql	modulo9.infraestructuras con id=1
4	script_insercion_m7.sql	Necesario para consultas_auditoria_externas (FK M8→M7)
5	constraints_modulo8.sql	Re-crea las 4 UQs y crea los nuevos constraints
6	script_insercion_m8.sql (este)	Inserta las 13 secciones de datos semilla

3. Orden de Inserción y Datos Semilla

#	Tabla	Datos insertados
1	indicadores_kpi	8 KPIs: 3 financieros M6, 2 productivos M5, 1 sanitario M4, 1 IoT M3, 1 ambiental M3. 3 marcados como es_critico=true. CHECKs ya en DDL: categoría válida y código mínimo 3 chars.
2	dashboards	4 dashboards: OPERATIVO (es_predeterminado=true, usuario 1), FINANCIERO NIC41 (es_predeterminado=true, usuario 2), SANITARIO, EXPORTACIONES AAEF (estado OFFLINE).
3	widgets_dashboard	8 widgets en 3 dashboards: tipos METRICA_NUMERO, METRICA_VARIACION, SEMAFORO_CIRCULAR, LISTA_ALERTAS, GRAFICO_BARRAS, GRAFICO_TORTA, TABLA_DETALLE. Posiciones y dimensiones verificadas por CHECKs del DDL.
4	configuraciones_semaforo	4 configuraciones con rangos VERDE/AMARILLO/ROJO sin solapamiento para KPIs de CA, riesgo patológico, dispositivos IoT y alertas críticas. CHECKs de coherencia ya en DDL.
5	snapshots_kpi	5 snapshots: 2 VERDE (VR total Q3, tilapia CA), 1 VERDE (BOV-001 CA), 1 AMARILLO (BOV-003 riesgo 82.3%), 1 ROJO (alerta OD crítico LOTE-PEC-001).
6	preferencias_visualizacion	2 registros (uno por usuario): usuario 1 fuente NORMAL, usuario 2 fuente GRANDE. UQ garantiza un registro por usuario.
7	reportes_financieros	4 reportes: REPORTE_VALORACION_NIC41 Q3 (PDF), REPORTE_VARIACION_PERIODOS Q3 (EXCEL), REPORTE_ESTADO_EXPORTACIONES Q3, REPORTE_RENTABILIDAD_FINCA Q2. Solo para periodos

#	Tabla	Datos insertados
		CERRADO. sha256 de 64 chars verificado por CHECK del DDL.
8	reportes_regulatorios	5 reportes: inventario biológico Q3 ICA (856 KB), historial sanitario BOV-001 ICA, vacunación LOTE-AV-002 INTERNO, riesgo sanitario Q4 EN_PROCESO (sin ruta aún), valoración NIC41 UPRA. CHECKs: ruta obligatoria si GENERADO, tamaño max 50MB.
9	auditorias_reportes	4 auditorías: 3 GENERADO con filtros jsonb no vacíos, 1 sin estado_final (reporte EN_PROCESO). FK activa hacia reportes_regulatorios.
10	historiales_clinicos	4 historiales predictivos: BOV-001 BAJO 22.5% (tvco 94.3%), BOV-003 ALTO 94.1% (tvco 78.5%), BOV-004 MEDIO 78.6% (cetosis), BOV-002 BAJO 15.8%. Máximo 24 meses de rango verificado por CHECK del DDL.
11	retroalimentacion_feedback	3 retroalimentaciones del Veterinario: BOV-003 CORRECTO, BOV-004 PARCIAL, BOV-001 SIN_EVENTO. UQ garantiza una sola retroalimentación por (historial, usuario).
12	acciones_critica_log	5 acciones: CIERRE_PERIODO EXITOSO (con confirmación), EXPORTACION_SIGCON EXITOSO, REVERSION_RECONOCIMIENTO EXITOSO (con confirmación), GENERACION_REPORTE FALLIDO (clave_error PERIODO_NO_CERRADO obligatoria), REVOCACION_CREDENCIALES EXITOSO.
13	consultas_auditoria_externas	3 consultas M8→M7: revisión trimestral del paquete Q3, seguimiento del error INVALID_PERIOD, investigación acceso no autorizado Banco Agrario. IP origen no loopback verificada por CHECK del DDL.

4. Descripción Detallada por Sección

4.1 Indicadores KPI (RF-103)

Los 8 KPIs cubren las 5 categorías definidas en el CHECK `chk_kpi_categoria_valida` del DDL: FINANCIERO (2), PRODUCTIVO (2), SANITARIO (1), IOT (1), AMBIENTAL (1), más 1 adicional FINANCIERO. El campo `formula` contiene la expresión SQL parametrizada que el motor de cálculo de KPIs evalúa periódicamente. Los 3 KPIs `es_critico=true` (VR total, CA promedio y riesgo patológico) generan alertas de nivel CRITICO cuando su semáforo está en ROJO.

4.2 Dashboards y Widgets (RF-103)

Los 4 dashboards cubren los 4 roles principales del sistema. El estado OFFLINE del Dashboard de Exportaciones AAEF refleja que aún no se ha sincronizado con el servidor. Los 8 widgets tienen configuración jsonb con parámetros visuales (colores, umbrales, formatos, número máximo de ítems). Todos los CHECKs de posición y dimensión (`posicion >= 0`, `ancho > 0`, `alto > 0`) ya están en el DDL.

4.3 Configuraciones Semáforo (RF-103)

Las 4 configuraciones implementan semáforos de tres colores sin solapamiento de rangos, garantizado por los 6 CHECKs inline del DDL (chk_semaforo_rango_*_coherente, chk_semaforo_rangos_sin_solapamiento, chk_semaforo_amarillo_menor_que_rojo). La configuración de alertas críticas (KPI id=8) tiene VERDE=0 alertas, AMARILLO=1-3, ROJO=>3, reflejando que cualquier alerta OD crítica es una situación de atención inmediata.

KPI	VERDE	AMARILLO	ROJO	Unidad
CA bovinos	3.0 – 12.0	12.01 – 16.0	> 16.0	kg/kg
Riesgo patológico	0 – 20%	20.01 – 50%	> 50%	%
Dispositivos IoT	80 – 100%	50 – 79.99%	0 – 49.99%	%
Alertas críticas	= 0	1 – 3	> 3	unidades

4.4 Reportes Financieros y Regulatorios (RF-103)

RF-103 establece que los reportes de valoración NIC41 y variación de períodos solo pueden generarse para períodos CERRADO — condición verificada en la aplicación. El reporte regulatorio de riesgo sanitario Q4-2024 está EN_PROCESO sin ruta de archivo, lo cual es válido: el CHECK chk_reporte_reg_ruta_cuando_generado solo exige la ruta cuando el estado es GENERADO. El tamaño máximo de 50 MB es verificado por chk_reporte_reg_tamano_max_50mb (ya en DDL).

4.5 Acciones Críticas Log (RF-106)

Los 5 registros cubren los escenarios más importantes del RF-106. La acción GENERACION_REPORTER FALLIDO tiene clave_error_funcional='PERIODO_NO_CERRADO', requerida por el CHECK chk_accion_critica_clave_error_cuando_falla (ya en DDL). Las acciones CIERRE_PERIODO, REVERSION_RECONOCIMIENTO y REVOCACION_CREDENCIALES tienen requiere_confirmacion=true y confirmacion=true, cumpliendo el CHECK chk_accion_critica_confirmacion_obligatoria. El UUID id_operacion es único por la UQ re-creada uix_accion_critica_id_operacion.

4.6 Consultas de Auditoría Externas (RF-101, M8→M7)

Las 3 consultas son el puente entre M8 y M7: M8 registra qué usuario consultó qué auditoría de peticiones de M7, desde qué IP y con qué observaciones. El CHECK chk_auditoria_ip_origen_real (ya en DDL) garantiza que la IP no sea loopback (127.x o ::1), asegurando que las consultas externas provienen de conexiones reales, no de procesos locales del servidor.